

Avaliação da Lista 8 – Cauã Ferraz

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

Critério central da Lista 8

Expectativa do exercício: a lista não pede apenas a aplicação mecânica das equações de Euler–Lagrange. O objetivo principal é usar a forma da primeira variação da ação obtida na aula 12 e escrevê-la explicitamente em termos das variações individuais

$$\delta r, \quad \delta \theta, \quad \delta \varphi, \quad \delta t.$$

Assim, os coeficientes das variações no termo de volume fornecem as equações de movimento, enquanto os coeficientes das variações no termo de fronteira identificam os geradores e, no caso de simetrias, as quantidades conservadas.

Forma esperada: para

$$L = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) - V(r),$$

a primeira variação deveria ser organizada como

$$\begin{aligned} \delta S = \int dt \left[E_r(\delta r - \dot{r} \delta t) + E_\theta(\delta \theta - \dot{\theta} \delta t) + E_\varphi(\delta \varphi - \dot{\varphi} \delta t) \right] \\ + \left[m \dot{r} \delta r + m r^2 \dot{\theta} \delta \theta + m r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} \delta \varphi - H \delta t \right]_{t_0}^{t_1}, \end{aligned}$$

com

$$H = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) + V(r).$$

A resolução do aluno não chega a essa forma explícita. Essa é a limitação mais importante da entrega.

Preparação da lagrangiana em coordenadas esféricas

Uso de notação apropriada: a notação inicial é adequada. O aluno identifica corretamente o sistema de coordenadas $x^i = (r, \theta, \varphi)$ e reconhece que o módulo da velocidade deve ser escrito em coordenadas esféricas.

Clareza de exposição e argumentação: a preparação é clara e útil para o restante da questão. O aluno escreve

$$|\dot{\mathbf{r}}|^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2,$$

que é exatamente a expressão necessária para o problema.

Cálculos corretos passo a passo: a lagrangiana utilizada é correta:

$$L = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) - V(r).$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há falha relevante nesta etapa. A dificuldade aparece na passagem da lagrangiana para a primeira variação explícita da ação.

1(a) Variação para $\delta t = a$ e $\delta x^i = 0$

Uso de notação apropriada: o aluno reconhece corretamente que $\delta(dt) = d(\delta t) = da$. Porém, ao impor $\delta x^i = 0$, trata implicitamente $\delta \dot{x}^i$ como nulo, o que não é correto quando há variação temporal.

Clareza de exposição e argumentação: a solução começa no espírito da aula 12, mas perde o ponto central do item. Mesmo com $\delta x^i = 0$, a combinação relevante na primeira variação é

$$\bar{\delta} x^i = \delta x^i - \dot{x}^i \delta t = -a \dot{x}^i.$$

Portanto, era necessário mostrar explicitamente como cada variação temporal entra nos termos de r , θ e φ .

Cálculos corretos passo a passo: o aluno conclui que

$$\delta S = \int L \frac{da}{dt} dt,$$

e depois obtém $\delta S = 0$ para a constante. A conclusão de invariância sob translação temporal constante é compatível com o fato de L não depender explicitamente do tempo, mas o cálculo

da primeira variação está incompleto. A forma esperada era

$$\delta_a S = - \int dt a \left(E_r \dot{r} + E_\theta \dot{\theta} + E_\varphi \dot{\varphi} \right) - [aH]_{t_0}^{t_1},$$

ou, equivalentemente, usando a identidade associada à ausência de dependência explícita em t ,

$$\delta_a S = - \int H \dot{a} dt.$$

Essa expressão mostra que o termo linear em a na fronteira é $-Ha$, e não La .

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a falha é conceitual: o aluno não usa a estrutura de Weiss que separa termo de volume e termo de fronteira. Como consequência, não identifica corretamente a hamiltoniana a partir da primeira variação do item (a).

1(b) Variação para $\delta t = 0$ e $\delta x^i = \epsilon^i$

Uso de notação apropriada: neste item, como $\delta t = 0$, é correto escrever $\delta \dot{x}^i = d(\delta x^i)/dt$. A notação geral usada pelo aluno é aceitável.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é compreensível, mas permanece genérica demais para o que o enunciado pede. O exercício solicitava a primeira variação sob $\delta x^i = \epsilon^i$, e a ideia central era explicitar os termos em ϵ^r , ϵ^θ e ϵ^φ , bem como o termo de fronteira correspondente.

Cálculos corretos passo a passo: a forma antes da integração por partes,

$$\delta S = \int dt \left(\frac{\partial L}{\partial x^i} \epsilon^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \dot{\epsilon}^i \right),$$

está correta. Porém, o aluno não completa a integração por partes nem escreve a resposta na forma esperada:

$$\begin{aligned} \delta_\epsilon S = \int dt \left(E_r \epsilon^r + E_\theta \epsilon^\theta + E_\varphi \epsilon^\varphi \right) \\ + \left[m \dot{r} \epsilon^r + m r^2 \dot{\theta} \epsilon^\theta + m r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} \epsilon^\varphi \right]_{t_0}^{t_1}. \end{aligned}$$

Essa forma é essencial, pois é ela que permite ler os momentos conjugados no termo de fronteira.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro algébrico grave na expressão genérica, mas a resposta não satisfaz plenamente o objetivo do item: faltam as variações individuais e a separação explícita entre termo de volume e termo de

fronteira.

1(c) Equações de movimento

Uso de notação apropriada: o aluno usa as equações de Euler–Lagrange convencionais. Essa notação é matematicamente válida, mas não é a abordagem esperada para esta lista, cujo objetivo era obter as equações como os coeficientes das variações no termo de volume de δS .

Clareza de exposição e argumentação: a justificativa fica desalinhada do enunciado. O aluno afirma que as equações são dadas pelas equações de Euler–Lagrange, mas não as identifica a partir da primeira variação calculada nos itens anteriores. O esperado era argumentar que, para uma trajetória física no princípio de Weiss, o termo de volume deve desaparecer para variações arbitrárias δr , $\delta\theta$ e $\delta\varphi$.

Cálculos corretos passo a passo: a equação radial está próxima da correta, embora a escrita pareça perder o quadrado em $\sin^2\theta$ no termo azimutal. A forma correta é

$$m\ddot{r} - mr(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\dot{\varphi}^2) + V'(r) = 0.$$

Na equação para θ , há uma omissão importante. O aluno não deriva completamente

$$\frac{d}{dt}(mr^2\dot{\theta}),$$

deixando de produzir o termo $2mr\dot{r}\dot{\theta}$. A forma expandida correta é

$$r^2\ddot{\theta} + 2r\dot{r}\dot{\theta} - r^2\sin\theta\cos\theta\dot{\varphi}^2 = 0.$$

Para φ , o aluno reconhece corretamente que a coordenada é cíclica e conclui a conservação de

$$p_\varphi = mr^2\sin^2\theta\dot{\varphi}.$$

Há, contudo, uma inconsistência de escrita intermediária: o momento conjugado a φ é proporcional a $\dot{\varphi}$, não a $\dot{\varphi}^2$.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: além dos erros parciais nas contas, a principal limitação conceitual é que as equações de movimento não são extraídas de δS . A solução usa o método convencional, mas não mostra a conexão com o formalismo de fronteira variável da aula 12.

1(d) Quantidades conservadas

Uso de notação apropriada: o aluno tenta usar uma identidade de tipo Lagrange/Lie para discutir simetrias, mas não parte da forma explícita do termo de fronteira de δS . Isso dificulta a identificação correta dos geradores.

Clareza de exposição e argumentação: a ideia de que uma simetria leva a uma quantidade conservada está presente. No entanto, o argumento deveria vir diretamente da expressão

$$\delta S = [p_r \delta r + p_\theta \delta \theta + p_\varphi \delta \varphi - H \delta t]_{t_0}^{t_1}$$

sobre trajetórias físicas. O aluno não escreve essa expressão, que é justamente o objeto central pedido pela lista.

Cálculos corretos passo a passo: a conservação da energia é corretamente reconhecida. Para $\delta t = a$ constante, se a transformação é simetria, então

$$0 = [-aH]_{t_0}^{t_1}$$

e, portanto,

$$H = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) + V(r)$$

é conservada. Para as transformações $\delta x^i = \epsilon^i$, o aluno afirma de modo amplo que os momentos conjugados são conservados. Essa conclusão só vale para as direções coordenadas que forem de fato simetrias. Como a lagrangiana depende explicitamente de r e de θ , mas não de φ , a simetria efetiva entre essas translações coordenadas é

$$\delta \varphi = \epsilon^\varphi,$$

e a quantidade conservada correspondente é

$$p_\varphi = m r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a principal falha é não identificar as quantidades conservadas como coeficientes das variações no termo de fronteira. Além disso, a afirmação de conservação de todos os momentos conjugados ignora que r e θ não são coordenadas cíclicas da lagrangiana dada.

Comentário geral

A resolução acerta a escrita inicial da lagrangiana em coordenadas esféricas e reconhece corretamente a conservação da energia e do momento conjugado a φ como resultados relevantes. Contudo, ela não realiza a tarefa central da Lista 8: escrever a primeira variação da ação explicitamente em termos de δr , $\delta\theta$, $\delta\varphi$ e δt , separando termo de volume e termo de fronteira. Em consequência, as equações de movimento são obtidas pelo método convencional de Euler–Lagrange, e não como coeficientes das variações no termo de volume de δS . Do mesmo modo, as quantidades conservadas não são lidas diretamente dos coeficientes das variações no termo de fronteira. Há ainda erros parciais nas equações de movimento, especialmente na coordenada θ , e uma conclusão excessivamente ampla sobre a conservação dos momentos conjugados. No conjunto, a solução mostra conhecimento de ferramentas lagrangianas, mas não desenvolve adequadamente o conteúdo específico da aula 12 que a lista pretendia avaliar.